

# Grupo Skyfall

<https://github.com/Equipe-Skyfall/chatin>

## Definition of Ready — CHATin



Este documento reúne os **Critérios de Aceitação** e as **Regras de Negócio** de todas as User Stories do CHATin, organizadas por Sprint. O checklist geral de DoR está ao final do documento.

### Sprint 1 — Núcleo: Chat, Reconhecimento de Tópico e Questionário

O estudante conversa livremente com o Coach, que reconhece automaticamente a matéria/tópico (ENEM), gera resumos salvos na Biblioteca, e o estudante responde um questionário sobre o tópico com correção automática — o resultado já serve de referência inicial de progresso.

#### **US01 – Chat livre com o Coach** (RF2 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero conversar livremente com o Coach sobre o que estou estudando, para tirar dúvidas e receber apoio sobre o assunto que eu trazer.

##### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve permitir que o estudante envie mensagens de texto livre a qualquer momento.
- O assistente deve responder de forma coerente com o assunto trazido pelo estudante.
- O assistente não deve iniciar um novo assunto por conta própria — a conversa sempre parte do estudante.

##### **Regras de Negócio:**

- O histórico de mensagens deve ficar vinculado ao perfil do estudante.
- A IA não deve iniciar um novo assunto por conta própria; sempre reage ao que o estudante trazer.
- Uma nova mensagem do estudante deve considerar o contexto da conversa em andamento.

#### **US02 – Reconhecimento automático de matéria e tópico** (RF3 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero que o sistema reconheça automaticamente a matéria e o tópico que estou discutindo, para não precisar categorizar isso manualmente.

##### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve identificar a matéria e o tópico discutidos a partir do conteúdo da conversa, sem exigir que o estudante os informe manualmente.
- A matéria e o tópico identificados devem pertencer a um conjunto fixo de conteúdos do ENEM.
- Caso a conversa não se encaixe em nenhuma matéria/tópico do conjunto fixo, o sistema deve continuar respondendo normalmente, sem travar por falta de classificação.

##### **Regras de Negócio:**

- O conjunto de matérias/tópicos é fixo (definido pela equipe), sem tela de cadastro/edição (sem CRUD de admin).
- A classificação deve ser reavaliada a cada nova mensagem relevante da conversa, podendo mudar se o assunto mudar.
- A matéria/tópico identificados alimentam diretamente o Registro de Progresso (RF8) e a Geração de Questionário (RF6).

### **US03 – Geração de resumo da conversa** (RF4 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero pedir para o Coach gerar um resumo da conversa a qualquer momento, para guardar o conteúdo estudado.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O estudante deve poder solicitar a geração de um resumo a qualquer momento durante a conversa.
- O resumo gerado deve ser salvo automaticamente como um novo item na Biblioteca.
- O resumo deve refletir o conteúdo discutido até o momento do pedido.

#### **Regras de Negócio:**

- Um resumo só pode ser gerado se houver conteúdo suficiente na conversa até aquele ponto.
- O resumo gerado deve ser salvo automaticamente como um novo item na Biblioteca do estudante.
- A geração de resumo deve contar para o controle de consumo de IA (RNF7).

### **US04 – Biblioteca de resumos salvos** (RF5 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero acessar uma biblioteca com todos os resumos que já salvei, para revisar o que estudei quando quiser.

#### **Critérios de Aceitação:**

- A Biblioteca deve listar todos os resumos salvos pelo estudante, com título e data.
- O estudante deve poder abrir um resumo salvo para revisão a qualquer momento.
- A Biblioteca deve ser acessível apenas pelo próprio estudante (privada).

#### **Regras de Negócio:**

- A Biblioteca é estritamente privada — apenas o próprio estudante pode visualizar seus resumos (RNF9).
- Um resumo salvo não pode ser editado pelo estudante, apenas revisado.
- Cada resumo deve manter a referência à matéria/tópico identificados no momento em que foi gerado.

### **US05 – Geração de questionário e gabarito** (RF6 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero receber um questionário com gabarito sobre o tópico que venho estudando na conversa, para testar meu entendimento.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O questionário deve ser gerado com base no tópico identificado na conversa (RF3).
- Cada questão deve ter um gabarito associado, gerado junto com o questionário.
- O questionário deve conter uma quantidade mínima de questões definida pela equipe.

#### **Regras de Negócio:**

- O gabarito não deve ser exibido ao estudante antes da correção.
- Um questionário deve estar sempre vinculado à matéria/tópico que o originou.
- A geração do questionário deve contar para o controle de consumo de IA (RNF7).

### **US06 – Correção automática do questionário** (RF7 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero responder o questionário e ver minha correção automática, para saber o que acertei e errei.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O estudante deve poder responder o questionário diretamente no aplicativo.
- O sistema deve corrigir automaticamente as respostas comparando com o gabarito.
- O estudante deve visualizar quais questões acertou e errou ao final.

#### **Regras de Negócio:**

- A correção deve ser feita pela aplicação (regra determinística), sem depender de nova chamada à IA.
- Um questionário já corrigido não pode ser refeito para alterar o resultado anterior — uma nova tentativa gera um novo registro.
- O resultado da correção deve alimentar o Registro de Progresso (RF8).

### **US07 – Registro de progresso por matéria/tópico** (RF8 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero que meu progresso seja registrado por matéria e tópico, usando meu desempenho no questionário como referência inicial, para acompanhar minha evolução ao longo do tempo.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O primeiro questionário respondido em uma matéria/tópico deve ser registrado como referência inicial de desempenho.
- O progresso deve ser registrado de forma específica por matéria e tópico, não apenas como uma métrica geral de uso.
- O histórico de progresso deve ficar vinculado ao perfil do estudante e ser consultável.

#### **Regras de Negócio:**

- Registro de progresso deve ser imutável após salvo (cada tentativa gera um novo registro, não sobrescreve o anterior).
- O registro é a base de dados que será usada futuramente pelo Ajuste de Dificuldade (RF9) e pela Recomendação Proativa (RF10).
- Nesta sprint, o registro não aciona nenhuma adaptação automática — apenas guarda o histórico.

## **Sprint 2 — Adaptação, Matéria Didática e Trilhas de Estudo**

O sistema passa a reagir ao desempenho do estudante (ajustando a dificuldade) e a recomendar proativamente o próximo passo com base no histórico. A tela de Matéria Didática, com o conteúdo de cada matéria em formato de apostila, passa a ser a tela principal, e o estudante pode criar suas próprias trilhas de estudo com quizzes. O chat ganha busca de fontes na web, com gamificação básica (XP) e resiliência caso a IA falhe.

### **US08 – Ajuste de dificuldade do questionário** (RF9 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero que os próximos questionários fiquem mais fáceis ou mais difíceis de acordo com meu desempenho no tópico, para estudar no nível certo para mim.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve considerar o desempenho do estudante no tópico ao gerar o próximo questionário sobre aquele tópico.
- Um desempenho bom deve resultar em questões de dificuldade igual ou maior; um desempenho fraco deve resultar em questões de reforço.
- O ajuste de dificuldade deve ser perceptível ao estudante (ex.: indicação do nível do questionário).

#### **Regras de Negócio:**

- O ajuste de dificuldade deve seguir uma regra determinística definida pela equipe (baseada no % de acerto do Registro de Progresso), não uma decisão livre da IA.
- O nível de dificuldade é específico por matéria/tópico, não um nível geral do estudante.
- O ajuste não deve invalidar registros de progresso já salvos anteriormente.

### **US09 – Recomendação proativa do próximo passo** (RF10 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero que o sistema me recomende ativamente o que estudar a seguir, com base no meu histórico de progresso, para saber qual deve ser meu próximo passo.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve sugerir ativamente ao estudante o que estudar a seguir, com base no histórico de progresso por matéria/tópico.
- A recomendação deve priorizar matérias/tópicos com desempenho mais fraco ou ainda não estudados.
- O estudante deve poder ignorar a recomendação e continuar a conversa livremente sobre outro assunto.

#### **Regras de Negócio:**

- A recomendação deve reutilizar o Registro de Progresso (RF8) como única fonte de dados, sem depender de informação não registrada.
- A recomendação não deve bloquear ou restringir o estudante de continuar sobre qualquer outro assunto.
- A lógica de priorização deve ser determinística e explicável (ex.: menor % de acerto primeiro).

### **US10 – Busca e citação de fontes externas** (RF11 · Prioridade: Média)

**Como** estudante, quero que o assistente busque fontes na web sobre o assunto da conversa e me mostre de onde tirou a informação, para poder consultar o material original.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve buscar fontes na web relacionadas ao assunto da conversa quando necessário para embasar a resposta.
- Toda resposta que utilizar uma fonte externa deve indicar de onde a informação foi retirada.
- As fontes citadas devem ser identificáveis pelo estudante (título e/ou link).

#### **Regras de Negócio:**

- O sistema não precisa validar a confiabilidade das fontes encontradas; a obrigação é indicar de onde cada informação foi retirada.
- Buscas na web devem respeitar a estratégia de redução de consumo de IA (RNF8) quando aplicável.
- Uma resposta não deve afirmar fatos externos sem indicar a fonte correspondente.

### **US11 – Tela de Matéria Didática** (RF12 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero acessar a tela de Matéria Didática, em que poderei ver mais informações sobre o conteúdo da matéria (como se fosse uma apostila), para estudar o conteúdo de forma organizada.

#### **Critérios de Aceitação:**

- A tela de Matéria Didática deve ser a tela principal exibida ao estudante após o login.
- O estudante deve poder navegar pelas matérias e tópicos do conjunto fixo de conteúdos do ENEM (RF3).
- Ao abrir um tópico, o sistema deve exibir o conteúdo didático daquela matéria em formato de apostila.

#### **Regras de Negócio:**

- O conteúdo é organizado pelo mesmo conjunto fixo de matérias/tópicos usado no reconhecimento automático (RF3), sem tela de cadastro/edição.
- O conteúdo já disponível deve continuar acessível mesmo com a IA indisponível (RNF6).
- Caso parte do conteúdo seja gerada por IA, ela deve ser salva e reaproveitada em vez de gerada a cada acesso, contando para o controle de consumo (RNF7/RNF8).

### **US12 – Criação de trilha de estudos com quizzes** (RF18 · Prioridade: Média)

**Como** estudante, quero criar uma trilha de estudos e, ao criá-la, também criar quizzes para ela, para organizar meu estudo em etapas e testar o que aprendi em cada uma.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O estudante deve poder criar uma trilha de estudos, definindo um nome e as matérias/tópicos que farão parte dela.
- Durante a criação da trilha, o estudante deve poder criar quizzes vinculados a ela.
- Os quizzes da trilha devem ser corrigidos automaticamente (RF7) e alimentar o Registro de Progresso por matéria/tópico (RF8).

#### **Regras de Negócio:**

- Uma trilha pertence exclusivamente ao estudante que a criou e não é visível para outros usuários (RNF9).
- Cada quiz da trilha deve estar vinculado a uma matéria/tópico do conjunto fixo e segue as mesmas regras dos questionários (gabarito oculto até a correção, correção determinística, nova tentativa gera novo registro).
- Excluir ou alterar uma trilha não deve apagar registros de progresso já gerados pelos seus quizzes.

### **US13 – Ganho de XP por questionário concluído** (RF13 · Prioridade: Média)

**Como** estudante, quero ganhar XP ao concluir um questionário, para acompanhar meu progresso de forma gamificada.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O estudante deve ganhar XP ao concluir um questionário.
- O sistema deve exibir o XP atual do estudante.
- O cálculo de XP deve ser feito pela aplicação, não pela IA.

#### **Regras de Negócio:**

- O cálculo de XP deve ser feito pela aplicação (regra determinística), nunca pela IA.
- XP concedido não pode ser removido, exceto em correção de erro do sistema.
- O XP acumulado alimenta diretamente o Ranking (RF16).

### **US14 – Resiliência à falha de IA** (RNF6 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero que meus resumos salvos e meu histórico de progresso continuem acessíveis mesmo se a IA estiver indisponível, para não perder o que já estudei.

#### **Critérios de Aceitação:**

- A Biblioteca e o registro de progresso devem continuar acessíveis mesmo com a IA indisponível.
- O chat deve sinalizar claramente quando não conseguir gerar uma resposta.
- Nenhuma funcionalidade não dependente de IA deve ficar bloqueada por essa falha.

#### **Regras de Negócio:**

- Nenhuma funcionalidade não dependente de IA (Biblioteca, histórico, progresso, Matéria Didática já disponível, trilhas) pode ficar bloqueada por falha do provedor de IA.
- Falhas de IA devem ser registradas para monitoramento, sem gerar erro fatal na aplicação.
- O estudante deve poder continuar respondendo questionários já gerados mesmo sem IA disponível.

## Sprint 3 — Desempenho Social e Governança de IA

O estudante acompanha streak, % média de acerto, ranking entre usuários (por apelido) e cards revisados, enquanto a equipe garante controle e redução de consumo de IA.

### **US15 – Streak de dias de estudo** (RF14 · Prioridade: Média)

**Como** estudante, quero manter uma sequência de dias respondendo questionários (streak), para me sentir motivado a continuar estudando.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve contar a sequência de dias consecutivos em que o estudante respondeu ao menos um questionário.
- O streak deve ser exibido de forma visível na tela de Desempenho.
- A quebra do streak deve reiniciar a contagem a zero.

#### **Regras de Negócio:**

- O streak é incrementado uma única vez por dia, independentemente da quantidade de questionários respondidos naquele dia.
- A quebra do streak reinicia a contagem a zero, salvo regra de tolerância definida futuramente pela equipe.
- O cálculo de streak deve ser feito pela aplicação, não pela IA.

### **US16 – Percentual médio de acerto** (RF15 · Prioridade: Média)

**Como** estudante, quero ver minha porcentagem média de acerto nos questionários, para entender meu nível geral de desempenho.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve calcular a % média de acerto com base em todos os questionários respondidos.
- O valor deve ser atualizado automaticamente a cada novo questionário concluído.
- A % deve ser exibida na tela de Desempenho.

#### **Regras de Negócio:**

- O percentual deve ser recalculado a cada novo questionário concluído.
- O cálculo deve considerar todos os questionários já respondidos pelo estudante, não apenas os mais recentes.
- O percentual é individual — nunca comparado publicamente a outros estudantes (diferente do Ranking, que usa XP).

### **US17 – Ranking entre usuários** (RF16 · Prioridade: Média)

**Como** estudante, quero ver um ranking com o XP de outros estudantes (por apelido), para me sentir motivado a competir de forma saudável.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O ranking deve exibir os estudantes ordenados por XP, do maior para o menor.
- O ranking deve identificar cada estudante apenas pelo apelido, nunca pelo nome real.
- O estudante deve conseguir identificar sua própria posição no ranking.

#### **Regras de Negócio:**

- O ranking deve identificar cada estudante apenas por apelido, nunca pelo nome real (RNF9).
- O ranking deve ser ordenado do maior para o menor XP.
- Apenas o apelido e o XP são expostos publicamente — nenhum outro dado do estudante.

### **US18 – Contagem de cards revisados** (RF17 · Prioridade: Baixa)

**Como** estudante, quero que o sistema conte quantos resumos da minha biblioteca eu já revisei, para acompanhar meu hábito de revisão.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve contar quantas vezes o estudante abriu um resumo da Biblioteca para revisão.
- A contagem deve ser exibida na tela de Desempenho.
- Revisar o mesmo resumo mais de uma vez deve incrementar a contagem.

#### **Regras de Negócio:**

- Cada abertura de um resumo salvo na Biblioteca deve incrementar a contagem de cards revisados.
- A contagem é individual e privada, exibida apenas ao próprio estudante.
- Revisar o mesmo resumo múltiplas vezes deve contar cada abertura separadamente.

### **US19 – Controle de consumo de IA** (RNF7 · Prioridade: Alta)

**Como** administrador, quero visualizar o consumo de chamadas e tokens de IA, para controlar custo e uso do recurso.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve registrar cada chamada feita à IA (data/hora e funcionalidade de origem).
- Quando disponível pelo provedor, o sistema deve registrar também a quantidade de tokens usados.
- O administrador deve conseguir visualizar um resumo do consumo por período.

#### **Regras de Negócio:**

- Toda chamada à IA, de qualquer funcionalidade (chat, resumo, questionário, recomendação, busca de fontes, Matéria Didática), deve gerar um registro de consumo.
- O registro de consumo deve ser visível apenas para administradores.
- Quando o provedor não disponibilizar contagem de tokens, o sistema deve registrar ao menos a quantidade de chamadas.

### **US20 – Redução de consumo de IA** (RNF8 · Prioridade: Alta)

**Como** estudante, quero que o assistente use um resumo do meu histórico em vez de reenviar tudo para a IA a cada interação, para economizar consumo sem perder contexto relevante.

#### **Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve manter um resumo do histórico do estudante em vez do histórico completo.
- As chamadas à IA devem usar essa versão resumida como contexto.
- Deve ser possível demonstrar a redução de consumo obtida com a estratégia escolhida.

#### **Regras de Negócio:**

- A memória resumida do estudante deve ser atualizada a cada novo registro relevante, sem crescer indefinidamente.
- Chamadas à IA não devem reenviar o histórico completo de conversas do estudante.
- A estratégia de redução escolhida deve ser documentada e mensurável.

## Checklist Geral de DoR

### Sobre User Stories:

- ✓ Tem título claro, descrição bem definida e objetivo compreendido
- ✓ Tem critérios de aceitação escritos
- ✓ Tem regras de negócio claras
- ✓ Foi estimada pela equipe
- ✓ Sem dependências bloqueadoras
- ✓ Compreensão validada com o time

### Sobre artefatos correlatos às User Stories:

- ✓ Design/documentação disponível
- ✓ Regras de negócio detalhadas (texto ou diagrama)
- ☐ Modelo de dados disponível
- ☐ Estratégia de testes definida

---

*Design, wireframe e arquitetura já estão documentados (ver Wireframe\_CHATin.pdf, DESIGN.md e arquitetura.jpg). As telas de Matéria Didática (US11) e Trilha de Estudos (US12), incluídas na Sprint 2, ainda precisam ser adicionadas ao wireframe. Ainda pendentes: modelo de dados formal (ER) e estratégia de testes — serão marcados assim que definidos pela equipe.*